Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 22/11/2024
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda
	Periodo y Año: II PAO 2024
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo.

   (a) El 487 es un número compuesto. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   487 es compuesto si y solo si tiene un al menos un divisor d tal que $2 \leq d \leq \sqrt{487}$. Como $\sqrt{487} \approx 22$, debemos verificar si 487 es divisible para los primos: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$. Al realizar las divisiones respectivas, se puede constatar que 487 no es divisible para ninguno de los primos mencionados, por lo tanto no es compuesto.

   (b) $96_{10} + 1110001_2 = D1_{16}$. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Calculando el resultado de la suma en el sistema decimal se obtiene: $96_{10} + 1110001_2 = 96_{10} + 113_{10} = 209_{10}$.
   Luego, 209/16 es 13 con residuo 1 y $13_{10} = D_{16}$, por lo tanto $209_{10} = D1_{16}$.

   (c) Sean $a, b, d \in \mathbb{Z}^+$. Si $d|a$ y $d|b$, entonces $d \leq mcd(a, a+b)$ (10 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Como $d|a$ y $d|b$, entonces $d|(a+b)$, así que d es un divisor común de a y de $a+b$, por lo tanto $d \leq mcd(a, a+b)$.

2. (15 puntos) Utilizando lógica formal, determine la validez del siguiente razonamiento:
si no llueve o no hay niebla, la carrera de lanchas se realizará y las exhibiciones continuarán. Si se realiza la carrera de lanchas, entonces se entregará el trofeo. El trofeo no fue entregado.
En conclusión, llovió.

Solución: Daremos nombres a las variables proposicionales que intervienen en el texto:

- p: llueve.
- q: hay niebla.
- r: la carrera de lanchas se realizará.
- s: las exhibiciones continuarán.
- t: se entregará el trofeo.

Luego, el razonamiento queda como sigue:

$$\begin{array}{ll} & 1.\ (\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s) \\ & 2.\ r \rightarrow t \\ & 3.\ \neg t \\ \hline \therefore & p \end{array}$$

Vamos a suponer que todas las hipótesis son verdaderas y probaremos que la conclusión también lo es (demostración directa).

- De 1. se obtiene:

$$\begin{aligned} &(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s) \equiv \neg(p \wedge q) \rightarrow (r \wedge s) \ \ ; \text{(ley de De Morgan)} \\ &\equiv (p \wedge q) \vee (r \wedge s) \ \ ; \text{(ley de implicación)} \\ &\equiv [(p \wedge q) \vee r] \wedge [(p \wedge q) \vee s] \ \ ; \text{(propiedad distributiva)} \\ &\Rightarrow [(p \wedge q) \vee r] \ \ ; \text{(ley de simplificación)} \\ &\Rightarrow [r \vee (p \wedge q)] \ \ ; \text{(propiedad conmutativa)} \\ &\Rightarrow [\neg r \rightarrow (p \wedge q)] \ \ ; \text{(ley de implicación)} \end{aligned}$$

- De 2. se obtiene:

$$(r \rightarrow t) \equiv (\neg t \rightarrow \neg r) \ \ ; \text{(ley de la contrarreíproca)}$$

- Por 3. sabemos que $\neg t$ es verdadero. Con esto último y conociendo el resultado obtenido de 2., se concluye que $\neg r$ es verdadero. Siendo $\neg r$ verdadero y utilizando el resultado obtenido por 1., se tiene que $(p \wedge q)$ es verdadero, por lo tanto p debe ser verdadero.

3. (15 puntos) Si P es un polígono convexo de n lados, demuestre que P tiene $\dfrac{n(n-3)}{2}$ diagonales.
Nota: se dice que un polígono es convexo cuando todos sus ángulos interiores son inferiores a $180°$ y una diagonal es un segmento de recta que une dos vértices de un polígono pero no es un lado del mismo.

Solución: El número de diagonales de P está determinado por la cantidad de parejas de vértices que puedan formarse (sin importar el orden) exceptuando las parejas de vértices que forman sus lados. Por lo tanto el número de diagonales de P es igual a:

$$C(n,2) - n = \frac{n!}{(n-2)!2!} - n = \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!2} - n = \frac{n^2-n}{2} - n = \frac{n^2-3n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

4. (15 puntos) Sea U un conjunto finito y sea X el conjunto formado por todos los subconjuntos no vacíos de U. Se define la relación R en X de la siguiente forma:

$$ARB \Leftrightarrow A \cap B = A.$$

Demuestre que R es un orden parcial sobre X.

Solución: Verificaremos algunas propiedades para R:

- **Reflexividad:** sea $A \in X$, vea que:

  $$ARA \Leftrightarrow A \cap A = A. \Leftrightarrow A = A.$$

  Dado que $A = A$ es una tautología, entonces es cierto que ARA, por lo tanto R es reflexiva.

- **Antisimetría:** sean $A, B \in X$. Suponga que ARB y BRA, es decir:
  - $ARB \Leftrightarrow A \cap B = A.$
  - $BRA \Leftrightarrow B \cap A = B.$

  Luego, como $A \cap B = B \cap A$, se concluye que $A = B$. Por lo tanto, R es antisimétrica.

- **Transitividad:** sean $A, B, C \in X$. Suponga que ARB y BRC, es decir:
  - $ARB \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow \forall x \in U\ (x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A).$
  - $BRC \Leftrightarrow B \cap C = B \Leftrightarrow \forall x \in U\ (x \in (B \cap C) \leftrightarrow x \in B).$

  Luego, si tomamos un $x \in U$ tal que $x \in A$, vea que:

  $$x \in A \Rightarrow x \in (A \cap B) \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in (B \cap C) \Rightarrow x \in C \Rightarrow A \subseteq A \cap C.$$

  Por otro lado, si tomamos un $x \in U$ tal que $x \in (A \cap C)$, vea que:

  $$x \in (A \cap C) \Rightarrow (x \in A\ \wedge\ x \in C) \Rightarrow x \in A \Rightarrow A \cap C \subseteq A.$$

  Finalmente, como $A \subseteq A \cap C \subseteq A$, se cumple que $A \cap C = A$, es decir, ARC. Por lo tanto, R es transitiva.

Luego, como R es reflexiva, antisimétrica y transitiva, concluimos que R es un orden parcial.

5. (15 puntos) Sea $f : X \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Demuestre que si f es estrictamente creciente, entonces f es inyectiva. **Nota:** Una función $f : X \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es estrictamente creciente si y solo si $\forall x_1, x_2 \in X : \ x_1 < x_2 \to f(x_1) < f(x_2)$.

Solución: Tomemos $x_1, x_2 \in X$ tales que $x_1 \neq x_2$. Luego, puede ocurrir que $x_1 < x_2$ o $x_2 < x_1$. Sin pérdida de generalidad supondremos que $x_1 < x_2$ y dado que f es estrictamente creciente:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

6. (20 puntos) Sea c_n una lista de números definida por $c_1 = 0$ y $c_n = 4c_{\lfloor n/2 \rfloor} + n$ para toda $n > 1$. Usando inducción fuerte, demuestre que $c_n > \dfrac{(n+1)^2}{8}$. **Ayuda:** puede usar la desigualdad $\lfloor n/2 \rfloor \geq \dfrac{n-1}{2}$ sin tener que probarla.

Solución: Para proceder con el uso de inducción fuerte, consideremos:

- **Caso base:** verificaremos que la desigualdad es válida para $n = 2, n = 3$ y $n = 4$:
  - $c_2 = 4c_{\lfloor 2/2 \rfloor} + 2 = 4c_1 + 2 = 2 > \dfrac{(2+1)^2}{8} = \dfrac{9}{8}$.
  - $c_3 = 4c_{\lfloor 3/2 \rfloor} + 3 = 4c_1 + 3 = 3 > \dfrac{(3+1)^2}{8} = 2$.
  - $c_4 = 4c_{\lfloor 4/2 \rfloor} + 4 = 4c_2 + 4 = 12 > \dfrac{(4+1)^2}{8} = \dfrac{25}{8}$
- **Paso inductivo:** vamos a suponer que para $2 \leq k < n$ vale:

$$c_k > \frac{(k+1)^2}{8}.$$

A continuación, probaremos que podemos tomar $k = \lfloor n/2 \rfloor$:

- Por un lado tenemos que $\lfloor n/2 \rfloor \leq \dfrac{n}{2} < n$.
- Por otro lado, tomando $n \geq 5$, se tiene que $\dfrac{n-1}{2} \geq 2$. Si utilizamos la ayuda dada en el problema, tenemos que $\lfloor n/2 \rfloor \geq \dfrac{n-1}{2} \geq 2$.

Ahora demostraremos que para $n \geq 5$ se cumple que $c_n > \dfrac{(n+1)^2}{8}$ empezando por la hipótesis inductiva con $k = \lfloor n/2 \rfloor$ como sigue:

$$c_{\lfloor n/2 \rfloor} \geq \frac{(\lfloor n/2 \rfloor + 1)^2}{8}$$

$$\Rightarrow 4c_{\lfloor n/2 \rfloor} + n \geq 4\frac{(\lfloor n/2 \rfloor + 1)^2}{8} + n$$

$$\Rightarrow c_n \geq \frac{(\lfloor n/2 \rfloor + 1)^2}{2} + n \geq \frac{\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)^2}{2} + n \geq \frac{(n+1)^2}{8} + n > \frac{(n+1)^2}{8}.$$